Отчёт по лабораторной работе №6 2026

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Лабораторная работа №6

2 Цель работы

3 Задание

1 Лабораторная работа №6

2 Цель работы

Освоение специализированных пакетов и методов решения задач в непрерывном и дискретном времени. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями, контроль точности численного решения по сопоставлению с аналитическим решением и сохраняющимися величинами, построение и анализ моделей экспоненциального роста, динамической системы Лоренца, модели Лотки–Вольтерры, а также моделей роста популяций, эпидемий, конкурентного отбора и гармонического осциллятора из заданий для самостоятельной работы.

3 Задание

Используя Jupyter Lab, повторить примеры раздела 6.2 методических указаний: решение уравнения модели экспоненциального роста с контролем точности, решение системы Лоренца с построением проекций фазового портрета, решение модели Лотки–Вольтерры с построением временной динамики и фазового портрета. Выполнить задания для самостоятельной работы раздела 6.4: реализовать и проанализировать модель Мальтуса, логистическую модель роста популяции, модель эпидемии Кермака–Маккендрика SIR и её расширение SEIR со сравнением моделей, дискретную модель Лотки–Вольтерры с нахождением точек равновесия и сравнением аналитического и численного решений, модель отбора на основе конкурентных отношений и модели консервативного и затухающего гармонического осциллятора. Оформить отчёт с пояснениями, скриншотами и листингами.

4 Конкретные задачи

Создать рабочий каталог лабораторной работы и запустить интерактивную среду Jupyter Lab с ядром Julia. Реализовать численное интегрирование задачи Коши методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с контролем точности через сравнение с аналитическим решением, с первым интегралом системы и с сохраняющейся энергией. Воспроизвести примеры раздела 6.2 для моделей экспоненциального роста, Лоренца и Лотки–Вольтерры с построением графиков и фазовых портретов. Решить и проанализировать модели Мальтуса и логистического роста для нескольких наборов параметров, модели SIR и SEIR с проверкой сохранения численности и сравнением пиков, дискретную модель Лотки–Вольтерры с анализом устойчивости точек равновесия, модель конкурентного отбора и осцилляторы с сравнением режимов затухания; выполнить итоговый контроль шага интегрирования и сохранить результаты проверок.

5 Теоретическое введение

Обыкновенное дифференциальное уравнение описывает изменение переменной u по закону $u'(t) = f(u(t), p, t)$ с начальным условием $u(t0) = u0$, где p — параметры модели, t — время. Численное решение задачи Коши выполняется методами пошагового интегрирования; в работе применяется классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка с фиксированным шагом, а контроль точности осуществляется сопоставлением с аналитическим решением, с первым интегралом системы или с сохраняющейся энергией. Пакет DifferentialEquations.jl предоставляет готовые решатели с параметрами точности abstol и reltol, однако прямая реализация метода Рунге–Кутты позволяет явно контролировать шаг и проверять решение, включая сравнение решений на сгущающихся сетках.

Модель экспоненциального роста $u' = a\,u$ с начальным условием $u0$ имеет аналитическое решение $u(t) = u0\,\exp(a\,t)$ и служит базовым тестом численного метода. Динамическая система Лоренца является нелинейной автономной системой третьего порядка с параметрами σ, ρ и β; её решение неустойчиво на аттракторе, траектория хаотически переходит между двумя областями фазового пространства, образуя структуру в виде бабочки, поэтому длительная траектория не должна трактоваться как точный поточечный прогноз.

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие двух видов типа «хищник–жертва» и обладает периодическими противофазными колебаниями численностей; фазовый портрет представляет замкнутую траекторию. Система имеет первый интеграл, сохраняющийся вдоль траектории, что позволяет контролировать точность численного решения: для системы $x' = 1.5\,x - x\,y$, $y' = -3\,y + x\,y$ сохраняющаяся величина имеет вид $H = x - 3\,\ln x + y - 1.5\,\ln y$. Дискретный аналог модели задаётся нелинейным

отображением, точки равновесия которого исследуются через собственные числа матрицы Якоби, а локальное поведение сравнивается с линеаризацией.

Модель Мальтуса x′ = (b − c) x описывает неограниченный рост изолированной популяции, логистическая модель x′ = r x (1 − x/K) ограничивает рост ёмкостью среды K и имеет точное решение K / [1 + (K/x0 − 1) e^(−r t)]. Модель эпидемии SIR делит популяцию на восприимчивых, инфицированных и переболевших с сохранением общей численности, а модель SEIR добавляет латентную группу, сдвигающую и сглаживающую пик инфицированных. Модель гармонического осциллятора x′′ + 2γ x′ + ω0 в квадрате x = 0 сводится к системе первого порядка; при γ = 0 энергия сохраняется и фазовая кривая является эллипсом, при γ больше нуля энергия убывает по закону E′ = −2γ y в квадрате, а фазовая кривая представляет сходящуюся спираль; значения γ = ω0 и γ больше ω0 дают критический и апериодический режимы затухания.

6 Выполнение лабораторной работы

Выполнение работы началось с воспроизведения примеров раздела 6.2, объединённых в блокноте заголовком «Примеры 6.2: экспонента, Лоренц, Лотка–Вольтерра» с явным указанием постановок: уравнение экспоненциального роста u′ = 0.98 u с начальным условием u0 = 1 на отрезке t от 0 до 1 и точным решением e в степени 0.98 t; система Лоренца с параметрами (10, 28, 8/3) и начальным состоянием (1, 0, 0) на отрезке [0, 100]; модель Лотки–Вольтерры x′ = 1.5 x − x y, y′ = −3 y + x y с начальным состоянием (1, 1). Численное интегрирование выполнено методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с шагами 0.01 для экспоненты и 0.005 для нелинейных систем; контроль точности реализован функцией check, сравнивающей численное решение с аналитическим: отклонение по экспоненте составило 1.99e-10, что выведено строкой PASS. На графике «Экспоненциальный рост» численная траектория RK4 и точное решение совпадают настолько плотно, что кривые визуально неразличимы. В пояснении отмечено, что отдельного сравнения интерполяций решателя не проводится, а длительная хаотическая траектория Лоренца не должна трактоваться как точный поточечный прогноз (рис. 1).

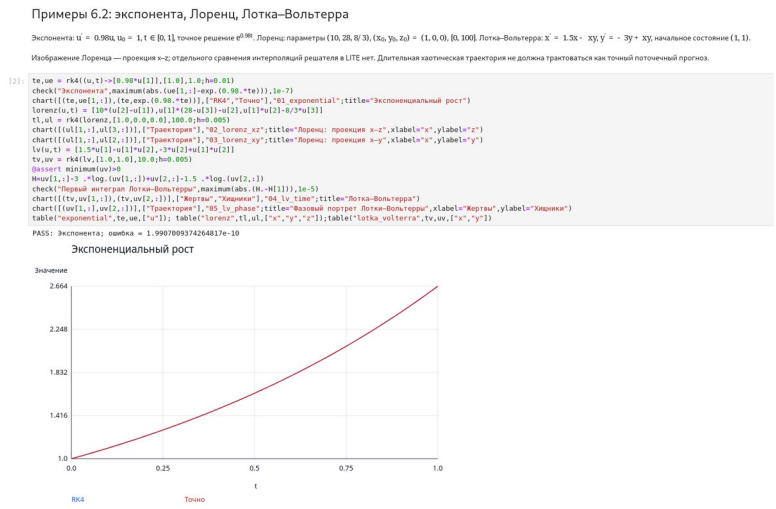


Рис. 1: Примеры раздела 6.2: постановки задач и решение модели экспоненциального роста

Для системы Лоренца построены проекции траектории на плоскости x–z и x–y при интегрировании с шагом 0.005 на отрезке времени до ста единиц. Обе проекции демонстрируют классическую структуру странного аттрактора в виде бабочки: траектория наматывается вокруг двух областей фазового пространства, соответствующих двум неустойчивым состояниям равновесия, и хаотически переходит между ними, ни разу не замыкаясь. По осям отложены характерные диапазоны координат: от минус 17.6 до 19.8 по x, от минус 23.5 до 27.7 по y и от 0 до 48.4 по z, что согласуется с известными значениями аттрактора при стандартных параметрах. Построение проекций вместо трёхмерного изображения позволяет детально рассмотреть структуру траектории и подтверждает неустойчивость решения на аттракторе, требующую высокоточных вычислений (рис. 2).

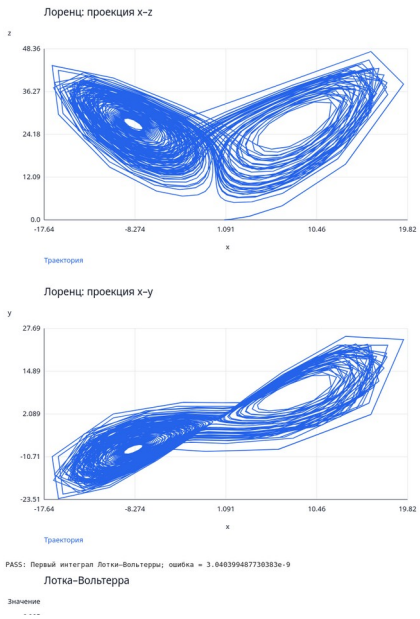


Рис. 2: Проекции аттрактора Лоренца на плоскости x–z и x–y

Модель Лотки–Вольтерры решена на отрезке времени до десяти единиц; на графике временной динамики получены противофазные периодические колебания численностей жертв и хищников в диапазоне значений от 0.2568 до 6.905 с тремя полными циклами, причём пик хищников запаздывает относительно пика жертв. Фазовый портрет в координатах «жертвы–хищники» представляет замкнутую траекторию, подтверждающую циклический характер динамики системы. Точность численного решения проконтролирована через первый интеграл H = x − 3 ln x + y − 1.5 ln y: максимальное отклонение величины вдоль траектории составило 3.04e-9, что выведено строкой PASS, а положительность решений обеспечена утверждением о минимуме массива решения. Далее блокнот переходит к заданиям самостоятельной работы: приведён заголовок «1. Модель Мальтуса» с пояснением выбора параметров x0 = 100 и коэффициентов a = b − c, равных 0.2, 0 и минус 0.1 для режимов роста, постоянства и убывания, при парах (b, c) = (0.3, 0.1), (0.1, 0.1), (0.05, 0.15) и временем в условных годах, а также с оговоркой, что модель не учитывает конечность ресурсов (рис. 3).

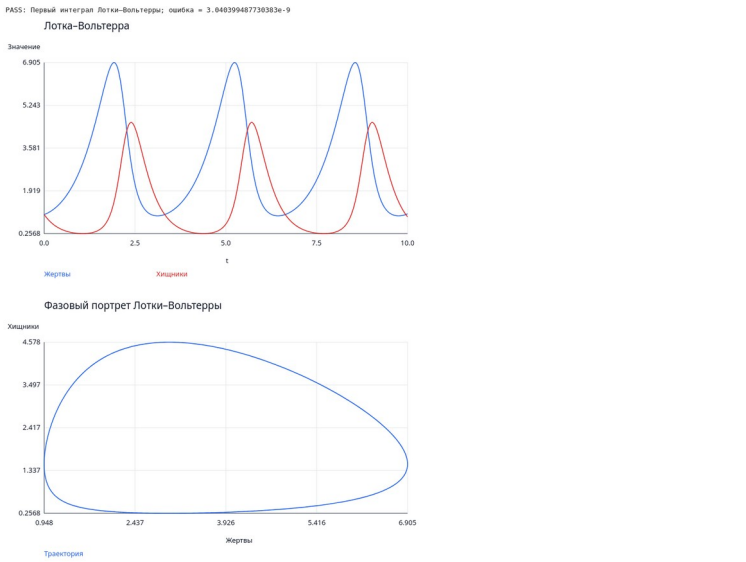


Рис. 3: Модель Лотки–Вольтерры: временная динамика и фазовый портрет

В заданиях 1 и 2 самостоятельной работы решены модели Мальтуса и логистического роста. Для модели Мальтуса интегрирование выполнено методом Рунге–Кутты с шагом 0.05 на отрезке до двадцати условных лет для трёх коэффициентов роста; контроль по точному решению 100 e^(a t) дал ошибки 1.80e-6, 0.0 и 1.92e-10, выведенные строками PASS для режимов роста, постоянства и убывания. На графике «Модель Мальтуса» синяя кривая экспоненциального роста достигает значения 5460 к концу отрезка, красная линия постоянного уровня и зелёная кривая убывания прижимаются к нижней границе, наглядно иллюстрируя три качественно различных режима. Для логистической модели x′ = r x (1 − x/K) заданы r = 0.5, K = 1000 и три начальных условия x0 = 50, 500, 1500, соответствующие старту ниже и выше ёмкости среды; в коде ячейки реализовано интегрирование с шагом 0.02 на отрезке до двадцати пяти единиц и сравнение с точным решением K / [1 + (K/x0 − 1) e^(−r t)] (рис. 4).

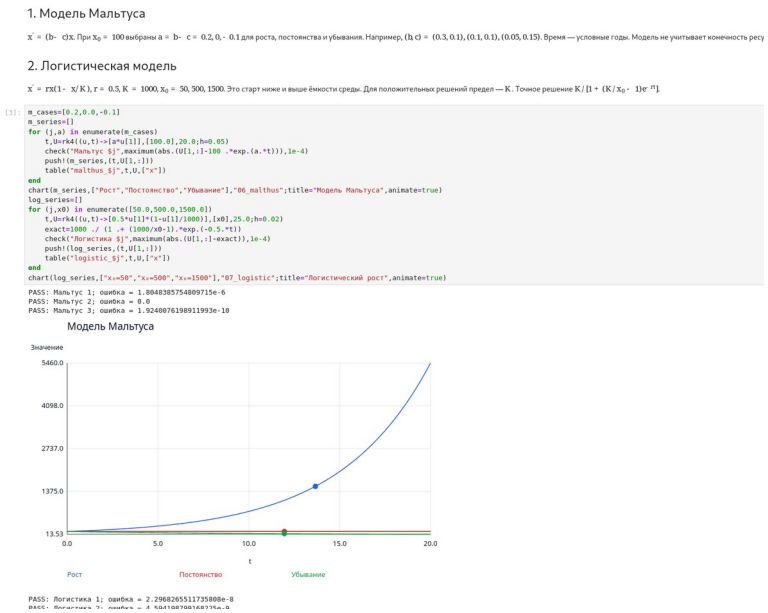


Рис. 4: Задания 1 и 2: модель Мальтуса с тремя режимами и код логистической модели

Результаты логистической модели подтверждены строками PASS с ошибками 2.30e-8, 4.59e-9 и 6.40e-8 для трёх начальных условий; на графике «Логистический рост» кривые x0 = 50, x0 = 500 и x0 = 1500 монотонно сходятся к предельному уровню K = 1000, причём нижняя кривая имеет S-образную форму, а верхняя убывает к ёмкости среды, что согласуется с теоретическим пределом для положительных решений. Далее реализованы задания 3 и 4: модели SIR и SEIR при численности популяции N = 1000, начальных данных S0 = 990, I0 = 10, R0 = 0, контактном параметре b = 0.3 в день и интенсивности выздоровления $\nu = \gamma = 0.1$ в день; в ненормированной записи принят коэффициент $\beta = b/N = 0.0003$, а в SEIR добавлена латентная группа с интенсивностью $\delta = 0.2$. В коде ячейки выполнены проверки сохранения численности популяции и неотрицательности решений для обеих моделей: ошибки сохранения составили 1.02e-12 для SIR и 2.61e-12 для SEIR, неотрицательность выполнена точно, что выведено строками PASS; предусмотрено сравнение кривых числа инфицированных и определение дней пика для обеих моделей, при этом пояснено, что параметры учебные и не являются медицинским прогнозом (рис. 5).



3. SIR и 4. SEIR

$N = 1000, S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$. Контактный параметр $b = 0.3$ в день, выздоровление $\nu = \gamma = 0.1$ в день. В ненормированной записи SIR из задания берём $\beta = b/N = 0.0003$: $S' = -\beta S I$, $I' = \beta S I - \nu I$, $R' = \nu I$ согласованы. Параметры учебные, не медицинский прогноз. Проверяем сохранение N, неотрицательность и сравниваем пики по сетке.

```
[4]: sir(u,t) = [-0.0003*u[1]*u[2],0.0003*u[1]*u[2]-0.1*u[2],0.1*u[2]]
     seir(u,t) = [-0.0003*u[1]*u[3],0.0003*u[1]*u[3]-0.2*u[2],0.2*u[2]-0.1*u[3],0.1*u[3]]
     ts,us=rk4(sir,[990.0,10.0,0.0],160.0;h=0.1)
     tse,use=rk4(seir,[990.0,0.0,10.0,0.0],160.0;h=0.1)
     for (name,U) in [("SIR",us),("SEIR",use)]
         check("$name: население",maximum(abs.(vec(sum(U;dims=1)).-1000)),1e-7)
         check("$name: неотрицательность",max(0.0,-minimum(U)),1e-8)
     end
     chart([(ts,us[j,:]) for j in 1:3],["S","I","R"],"08_sir";title="SIR",animate=true)
     chart([(tse,use[j,:]) for j in 1:4],["S","E","I","R"],"09_seir";title="SEIR",animate=true)
     chart([(ts,us[2,:]),(tse,use[3,:])],["SIR: I","SEIR: I"],"10_comparison";title="Сравнение числа инфицированных")
     for (name,t,I) in [("SIR",ts,us[2,:]),("SEIR",tse,use[3,:])]
         k=argmax(I)
         println(name,": пик I=",round(I[k];digits=3),"; день ",t[k]," (шаг 0.1)")
     end
     table("sir",ts,us,["S","I","R"]);table("seir",tse,use,["S","E","I","R"])
```

```
PASS: SIR: население; ошибка = 1.0231815394945443e-12
PASS: SIR: неотрицательность; ошибка = 0.0
PASS: SEIR: население; ошибка = 2.6147972675971687e-12
PASS: SEIR: неотрицательность; ошибка = 0.0
```

Рис. 5: Логистический рост и постановка моделей SIR и SEIR с проверками сохранения

В заданиях 3 и 4 самостоятельной работы реализованы модели эпидемии SIR и её расширение SEIR при численности популяции N = 1000 и начальных данных S0 = 990, I0 = 10, R0 = 0; в SEIR добавлена латентная группа с начальным значением E0 = 0 и интенсивностью перехода $\delta = 0.2$ в день. Контактный параметр принят b = 0.3 в день, что в ненормированной записи даёт $\beta = b/N = 0.0003$, интенсивности выздоровления положены равными $\nu = \gamma = 0.1$ в день; пояснено, что параметры учебные и не являются медицинским прогнозом. Интегрирование выполнено методом Рунге–Кутты с шагом 0.1 на отрезке до 160 дней для обеих систем. Проверки сохранения численности популяции дали ошибки 1.02e-12 для SIR и 2.61e-12 для SEIR, а проверки неотрицательности решений выполнены точно, что выведено четырьмя строками PASS. На графике SIR восприимчивые монотонно убывают от 990 до уровня около шестидесяти, число инфицированных образует пик порядка трёхсот в первой трети отрезка, а переболевшие выходят на плато около 950, причём конечные состояния отмечены маркерами (рис. 6).

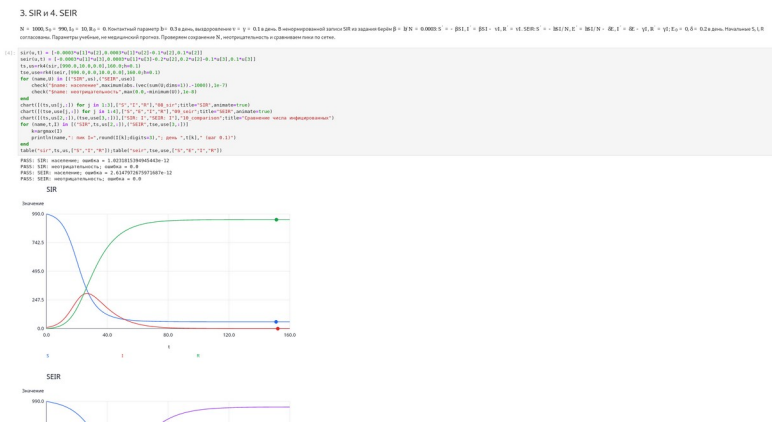


Рис. 6: Задания 3 и 4: код моделей SIR и SEIR с проверками и график SIR

Сравнение моделей выполнено на графиках динамики SEIR и совмещённой кривой числа инфицированных. На графике SEIR видны четыре траектории: восприимчивые убывают от 990, латентная группа образует короткий промежуточный пик, инфицированные достигают максимума около двухсот с существенным запаздыванием относительно SIR, а переболевшие выходят на плато около 950. Совмещённый график «Сравнение числа инфицированных» наглядно демонстрирует эффект инкубационного периода: пик SIR равен 303.811 и наступает на день 26.6, тогда как пик SEIR равен 198.605 и смещён на день 51.0 при шаге сетки 0.1, что подтверждено текстовым выводом обеих строк. Таким образом, наличие латентной группы не изменяет итоговый размер эпидемии, но сглаживает и отодвигает во времени её пик, что и требовалось исследовать в задании 4 (рис. 7).

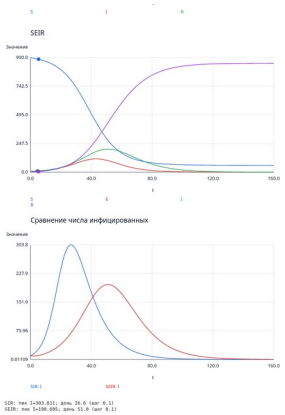


Рис. 7: Задание 4: динамика SEIR и сравнение пиков инфицированных SIR и SEIR

Задание 5 посвящено дискретной модели Лотки–Вольтерры с отображением X в степени n+1 = 2 Xn (1 − Xn) − Xn Yn и Y в степени n+1 = −Yn + 5 Xn Yn. Аналитически найдены неподвижные точки (0, 0), (0.5, 0) и (0.4, 0.2); проверка подстановкой в отображение дала ошибки 0.0, 0.0 и 5.55e-17, выведенные строками PASS. Анализ устойчивости показал, что в начале координат

собственные числа равны (2, −1), во второй точке (0, 1.5), то есть обе точки неустойчивы, тогда как в положительной точке собственные числа λ = 0.6 ± i √0.24 имеют модуль √0.6 < 1, что соответствует локально устойчивому фокусу. Численное решение получено шестидесятью итерациями отображения из начального состояния (0.401, 0.199), выбранного вблизи положительного равновесия; параллельно построена линейная траектория z* + J в степени k (z0 − z*) с якобианом J = [0.2 −0.4; 1 1]. Проверка сходимости к положительному равновесию дала ошибку 2.14e-10, максимальное расхождение нелинейной итерации с линеаризацией составило 6.01e-6, что подтверждает корректность локального анализа; на графике временных рядов компоненты X и Y удерживаются вблизи уровней 0.401 и 0.199 с быстро затухающими колебаниями (рис. 8).

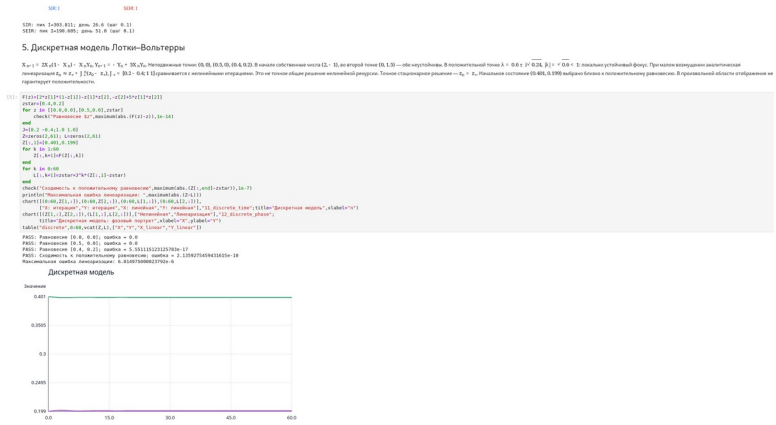


Рис. 8: Задание 5: дискретная модель Лотки–Вольтерры, равновесия и временные ряды

Фазовый портрет дискретной модели изображает спираль, сходящуюся к положительной точке равновесия (0.4, 0.2): нелинейная траектория и траектория линеаризованной системы практически совпадают на всём пути, что визуально подтверждает вывод о локально устойчивом фокусе. Далее выполнено задание 6 на модель отбора на основе конкурентных отношений x′ = αx − βxy, y′ = αy − βxy с параметрами α = 0.4, β = 0.02 и начальным состоянием (12, 10), где небольшое начальное преимущество позволяет исследовать отбор. Аналитическое свойство системы состоит в том, что разность x − y = (x0 − y0) e в степени αt экспоненциально усиливается; проверка численного решения против этой формулы дала ошибку 1.03e-8, выведенную строкой PASS. Пояснено, что при равных начальных значениях обе популяции следуют одному логистическому уравнению с ёмкостью K = 20, а положительное равновесие (20, 20) является седлом, поэтому симметрия не означает устойчивости к любому возмущению, и модель не ограничивает рост победителя собственными ресурсами. На временном графике численность победителя к концу отрезка пятнадцати единиц времени достигает значения около 806.9 (рис. 9).



Рис. 9: Фазовый портрет дискретной модели и задание 6: конкурентный отбор

Фазовый портрет конкурентного отбора показывает траекторию с резким всплеском численности y до значения около 12.94 вблизи x = 12, после которого проигравшая популяция монотонно убывает к нулю, а победитель неограниченно растёт до x около 807, что согласуется с седловым характером равновесия и отсутствием собственного ограничения роста победителя. Завершили работу задания 7 и 8 по моделям гармонического осциллятора, сведённого к системе x′ = y, y′ = −ω0 в квадрате x − 2γy с циклической частотой ω0 = 2, начальными данными x0 = 1, y0 = 0 и отрезком времени [0, 20]. Для консервативного случая γ = 0 численное решение сверено с точным x = cos 2t с ошибкой 5.24e-8, а сохранение энергии E = (y в квадрате + 4x в квадрате)/2 выполнено с ошибкой 3.56e-9, что выведено строками PASS. Для затухающего случая γ = 0.2 решение сверено с точной формулой x = e в степени −γt [cos Ωt + (γ/Ω) sin Ωt] при Ω = √(4 − γ в квадрате), а убывание энергии проконтролировано условием отсутствия роста E′ = −2γy в квадрате. Дополнительно подготовлено сравнение режимов затухания для γ = 0.2, критического γ = 2 и апериодического γ = 3; фазовые кривые консервативной и затухающей систем представляют эллипс и сходящуюся спираль соответственно (рис. 10).



Рис. 10: Фазовый портрет конкуренции и задания 7–8: консервативный и затухающий осцилляторы

Результаты модели консервативного осциллятора подтверждены строками PASS: отклонение численного решения x(t) от точного cos 2t составило 5.24e-8, а отклонение энергии от начального значения — 3.56e-9. На временном графике «Осциллятор conservative» смещение x(t) представляет периодическую кривую единичной амплитуды с шестью полными периодами на отрезке до двадцати единиц времени, а скорость y(t) — кривую удвоенной амплитуды со сдвигом фазы на четверть периода; маркерами отмечены текущие состояния в кадре анимации. Фазовый портрет консервативной системы представляет замкнутый эллипс с полуосями 1 по координате x и 2 по координате y, что соответствует сохранению энергии и отсутствию затухания; служебные отметки осей порядка 6e-7 отражают машинный нуль и подтверждают высокую точность интегрирования (рис. 11).

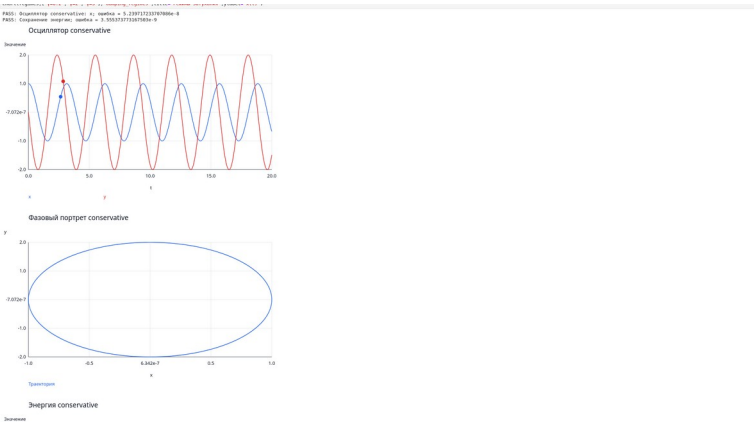


Рис. 11: Задание 7: консервативный осциллятор, временные кривые и фазовый эллипс

График энергии консервативной системы отображает величину E(t) в масштабе значений около 2.0: видимый наклон кривой обусловлен автоматическим масштабированием оси при отклонениях энергии на

уровне машинной точности, тогда как абсолютная ошибка сохранения энергии составляет 3.56e-9. Для затухающего осциллятора с $\gamma = 0.2$ получены строки PASS: отклонение численного решения от точной формулы затухающих колебаний составило 4.93e-9, а условие отсутствия роста энергии выполнено точно с ошибкой 0.0. На графике «Осциллятор damped» смещение $x(t)$ представляет затухающие колебания с начальной амплитудой 1.0 и экспоненциально убывающей огибающей, а скорость $y(t)$ демонстрирует начальный выброс до минус 1.725 и амплитуду 1.258 с последующим затуханием обеих кривых к нулю к концу отрезка, что соответствует диссипации энергии системы (рис. 12).

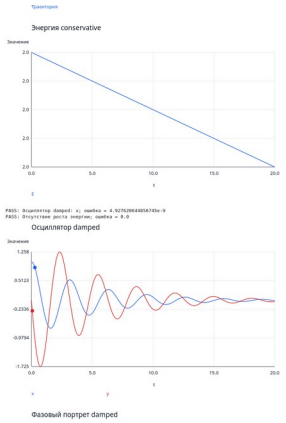


Рис. 12: Энергия консервативной системы и затухающий осциллятор с проверками

Фазовый портрет затухающего осциллятора представляет сходящуюся спираль: траектория начинает движение из точки $(1, 0)$ и за несколько оборотов стягивается к началу координат, что визуально подтверждает асимптотическую устойчивость положения равновесия при наличии трения. График энергии затухающей системы демонстрирует монотонное убывание $E(t)$ от начального значения 2.0 до величины около 0.0006222 к моменту $t = 20$ со ступенчатой структурой убывания: скорость диссипации максимальна в моменты наибольших значений скорости, что согласуется с законом $E' = -2\gamma\, y$ в квадрате и условием отсутствия роста энергии, подтверждённым строкой PASS с ошибкой 0.0 (рис. 13).

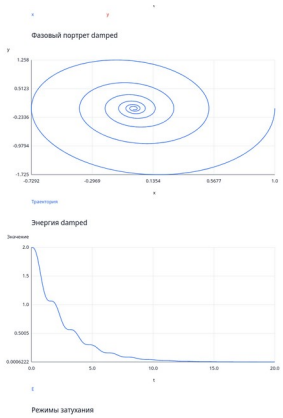


Рис. 13: Задание 8: фазовая спираль и убывание энергии затухающего осциллятора

Завершающим этапом стало сравнение режимов затухания и итоговый контроль точности. На графике «Режимы затухания» сопоставлены три решения уравнения осциллятора: при γ = 0.2 наблюдается колебательный режим с экспоненциально убывающей амплитудой, при критическом γ = 2 решение монотонно и наиболее быстро возвращается к равновесию без колебаний, а при апериодическом γ = 3 возврат происходит медленнее критического случая, что полностью соответствует теории линейных осцилляторов. В итоговой ячейке выполнен контроль шага интегрирования: решения консервативного осциллятора с шагами h = 0.02 и h = 0.01 сопоставлены с точным решением, ошибки составили 8.39e-7 и 5.24e-8 соответственно; уменьшение ошибки в шестнадцать раз при двукратном сгущении сетки подтверждает четвёртый порядок точности метода Рунге–Кутты. Все автоматические проверки в количестве двадцати одной записаны в файл checks.txt каталога результатов lab06_lite_results вместе с указанием версии Julia и пометкой о реализации RK4 без внешних пакетов; в итоговом маркеры-разделе блокнота сформулированы выводы по всем моделям и отмечено, что локальные проверки реализации не заменяют исследований сходимости для научных расчётов (рис. 14).

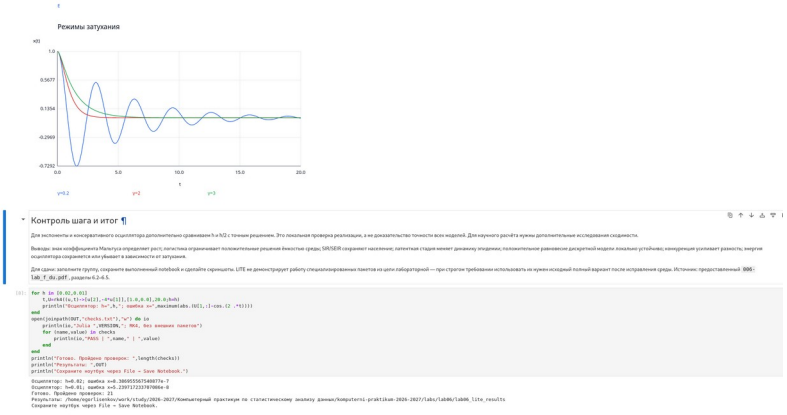


Рис. 14: Режимы затухания и итоговый контроль шага интегрирования

7 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы в интерактивной среде Jupyter Lab воспроизведены примеры раздела 6.2 методических указаний: модель экспоненциального роста решена с отклонением от аналитического решения 1.99e-10, для системы Лоренца построены проекции странного аттрактора на плоскости x–z и x–y, а для модели Лотки–Вольтерры получены противофазные колебания численностей и замкнутый фазовый портрет с сохранением первого интеграла с точностью 3.04e-9. Численное интегрирование во всех задачах выполнено собственной реализацией метода Рунге–Кутты четвёртого порядка с контролем точности по аналитическим решениям, интегралам движения и балансу энергии.

Выполнены все восемь заданий самостоятельной работы раздела 6.4. В модели Мальтуса реализованы режимы роста, постоянства и убывания с ошибками против точного решения до 1.80e-6; логистическая модель для трёх начальных условий сошлась к ёмкости среды K = 1000 с ошибками до 6.40e-8; модели SIR и SEIR сохранили численность популяции с точностью до 1e-12, при этом пик инфицированных в SIR равен 303.811 на день 26.6, а в SEIR снижен до 198.605 и смещён на день 51.0; для дискретной модели Лотки–Вольтерры найдены и проверены точки равновесия, подтверждена локальная устойчивость положительного равновесия (ошибка сходимости 2.14e-10, расхождение с линеаризацией 6.01e-6); в модели конкурентного отбора проверено аналитическое усиление разности с ошибкой 1.03e-8; осцилляторы продемонстрировали сохранение энергии в консервативном случае (3.56e-9) и её монотонное убывание при затухании, а сравнение шагов h и h/2 подтвердило четвёртый порядок точности метода. Итоговые двадцать одна автоматическая проверка завершены со статусом PASS и сохранены в файл checks.txt каталога lab06_lite_results, рабочий блокнот сохранён и зафиксирован в системе контроля версий Git.

8 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы освоены методы решения задач в непрерывном и дискретном времени: реализован и верифицирован метод Рунге–Кутты четвёртого порядка, точность которого подтверждена сравнением с аналитическими решениями, сохранением первого интеграла Лотки–Вольтерры, балансом энергии осциллятора и сгущением сетки с характерным для четвёртого порядка уменьшением ошибки в шестнадцать раз. Показано, что длительные хаотические траектории, подобные аттрактору Лоренца, не допускают поточечного прогноза и требуют аккуратной интерпретации, тогда как качественные структуры фазовых портретов воспроизводятся устойчиво.

Анализ моделей выявил их содержательные свойства: знак коэффициента Мальтуса определяет режим роста популяции, логистическое ограничение

приводит положительные решения к ёмкости среды, латентная стадия SEIR сдвигает и сглаживает пик эпидемии без изменения её итогового размера, положительное равновесие дискретной модели Лотки–Вольтерры является локально устойчивым фокусом, конкурентное взаимодействие усиливает начальную разность популяций до исчезновения проигравшего вида, а энергия осциллятора сохраняется или диссипирует в зависимости от параметра затухания, определяя эллипс либо спираль на фазовой плоскости. Совпадение численных результатов с аналитическими оценками во всех проверках подтверждает корректность реализованных алгоритмов.

Работа в Jupyter Lab позволила объединить исполняемый код, автоматические проверки и графические результаты в едином документе, а сохранение проверок в файл и фиксация в Git обеспечили воспроизводимость вычислений. Лабораторная работа выполнена полностью в соответствии с требованиями методического пособия: примеры раздела 6.2 воспроизведены, все задания раздела 6.4 выполнены и проанализированы, отчёт оформлен с пояснениями, скриншотами и листингами программ, выводы согласованы с заданием работы.